

树洞情绪交互装置完整技术实现文档

文档版本: V1.0

更新日期: 2026 年 4 月 12 日

适用平台: Arduino IDE 2.0+ / ESP32-WROOM-32

硬件成本: 约 180 元

开发周期: 3-5 天 (含原型调试)

目录

- 方案概述
- 硬件系统设计
- 电路连接指南
- 交互逻辑与体验设计
- 软件代码实现
- 调试与排错指南
- 外观制作建议
- 功能扩展方向
- 项目实施计划

1. 方案概述

1.1 设计目标

构建一个非言语化、高隐私性的情绪宣泄与疗愈交互装置。用户通过不同强度的触摸动作表达情绪，装置将无形的情绪转化为可视化的灯光与可感知的音效反馈，帮助用户释放压力、平复情绪，适用于商场、校园、社区、心理咨询室等公共空间。

1.2 核心功能

- ✔ 多档位力度识别：精准区分轻触、适中触摸、重击三种情绪强度
- ✔ 多感官情绪反馈：RGB 灯光色彩+动态亮度+专属音效三位一体
- ✔ 本地离线运行：所有数据本地处理，不上传、不存储，绝对保护隐私
- ✔ 低功耗稳定运行：支持充电宝供电，连续工作 72 小时以上
- ✔ 模块化设计：硬件可替换、代码可扩展，快速定制功能

1.3 适用场景

- 公共空间情绪服务站（商场、写字楼、地铁站）
- 校园心理辅导室、社区心理咨询中心
- 艺术展览、商业美陈、网红打卡点
- 个人桌面情绪疗愈摆件

2. 硬件系统设计

2.1 完整硬件清单

分类	元器件名称	型号规格	数量	参考单价	功能说明
主控	ESP32 开发板	ESP32-WROOM-32 Type-C	1 块	25 元	核心控制器，处理传感器数据与外设控制
输入	FSR402B 力敏电阻	圆形/方形 10kg 量程	2 个	8 元/个	检测触摸力度，将压力转换为电压信号
输出	RGB 灯带	WS2812B 5V 24 灯环	1 个	12 元	实现全彩动态灯光效果
输出	DFPlayer Mini 音频模	标准版（带	1 个	15 元	播放预存音

	块	TF 卡槽)			频文件，支持 MP3 格式
输出	无源音箱	8Ω 3W 小尺寸	1 个	10 元	音频输出
辅助	10kΩ电阻	1/4W 碳膜电阻	2 个	0.1 元/个	与 FSR 组成分压电路
辅助	杜邦线	公对母/公对公 20cm	40 根	5 元	连接各模块
辅助	面包板	830 孔	1 块	8 元	原型搭建与调试
供电	充电宝	5V 2A 10000mAh	1 个	30 元	移动供电（可选固定电源）
存储	TF 卡	8GB Class10	1 张	10 元	存储音频文件
合计	-	-	-	约 123 元	-

2.2 硬件选型说明

- **FSR402B**：优先选择 10kg 量程，灵敏度适中，适合检测不同力度的触摸；建议购买 2 个备用，避免单个传感器损坏影响进度。
- **WS2812B 灯环**：24 灯环尺寸适中，光线均匀，适合树洞内部氛围照明；也可使用普通 RGB LED，但效果不如灯带丰富。
- **DFPlayer Mini**：必须购买带 TF 卡槽的标准版，不推荐简化版；音频文件需按 0001.mp3、0002.mp3 格式命名，存入 TF 卡根目录。

3. 电路连接指南

3.1 引脚对应表（核心）

ESP32 引脚	连接模块	模块引脚	备注
3.3V	FSR402B 力敏电阻	一端	-
GPIO34	FSR402B 力敏电阻	另一端	模拟输入引脚，同时串联 10kΩ电阻到 GND
GPIO26	WS2812B 灯带	DATA	数据引脚
5V	WS2812B 灯带	VCC	必须接 5V，否则灯光暗淡或不亮
GND	WS2812B 灯带	GND	-
GPIO16 (RX2)	DFPlayer Mini	TX	串口通信，交叉连接
GPIO17 (TX2)	DFPlayer Mini	RX	串口通信，交叉连接
5V	DFPlayer Mini	VCC	必须接 5V，否则无法正常播放
GND	DFPlayer Mini	GND	-
GND	无源音箱	负极	连接 DFPlayer Mini 的 SPK-
-	无源音箱	正极	连接 DFPlayer Mini 的 SPK+

3.2 关键接线注意事项

- 电源优先级：**所有耗电模块（灯带、DFPlayer、音箱）必须直接接 5V，禁止接 3.3V，否则会导致模块烧毁或工作异常。
- 分压电路：**FSR 必须与 10kΩ电阻组成分压电路，否则 ESP32 无法读取准确的压力值；电阻一端接 FSR 与 GPIO34 的连接点，另一端接 GND。

3. 共地要求：所有模块的 GND 必须与 ESP32 的 GND 连接在一起，否则会出现串口通信失败、灯光闪烁等问题。
4. TF 卡要求：TF 卡格式化为 FAT32 格式，簇大小 4096 字节；音频文件命名为 4 位数字+.mp3，如 0001.mp3，不要使用中文名称。

4. 交互逻辑与体验设计

4.1 完整交互流程

Plain Text

待机状态 → 用户触摸 FSR 传感器 → 力度检测与情绪判断 → 灯光+音效同步反馈 → 触摸结束 → 30 秒无操作 → 复位至待机状态

4.2 分阶段交互细节

阶段 1：待机状态

- 灯光：暖黄色慢呼吸效果（亮度 0-50 循环，周期 3 秒）
- 音效：无声音
- 提示：若添加 OLED 屏，可显示"把你的情绪交给树洞"

阶段 2：情绪识别与反馈

触摸力度	FSR 读数范围	情绪判断	灯光效果	音效文件	反馈时长
轻触	< 200	疲惫/低落	纯蓝色，亮度 30%，缓慢呼吸	0001.mp3 (舒缓钢琴/雨声)	持续播放至触摸结束
适中触摸	200-600	焦虑/烦躁	暖黄色，亮度 70%，快速闪烁	0002.mp3 (白噪音/风声)	持续播放至触摸结束
重击	> 600	愤怒/压抑	纯红色，亮度 100%，	0003.mp3 (雷电声/	持续播放至触摸结束

			快速爆闪	鼓点)	
--	--	--	------	-----	--

阶段 3：结束与复位

- 用户松开手后，灯光在 2 秒内渐变为暖黄色，音效淡出
- 30 秒内无任何触摸操作，装置自动复位至待机状态
- 所有交互数据立即销毁，不做任何存储

4.3 体验优化要点

- 灯光过渡：不同情绪状态切换时，灯光采用 1 秒渐变效果，避免突兀
- 音效控制：同一情绪状态下，音频循环播放；切换情绪时，立即停止当前音频，播放新音频
- 防误触：添加 50ms 防抖延时，避免环境震动导致误触发
- 音量调节：默认音量设置为 20（范围 0-30），可通过代码调整，避免噪音扰民

5. 软件代码实现

5.1 开发环境准备

1. 安装 Arduino IDE 2.0+：官方下载地址：<https://www.arduino.cc/en/software>
2. 添加 ESP32 开发板支持：
 - 打开 Arduino IDE → 文件 → 首选项 → 附加开发板管理器网址
 - 输入：`https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json`
 - 工具 → 开发板 → 开发板管理器 → 搜索"ESP32" → 安装"ESP32 by Espressif Systems"
3. 安装所需库：
 - 工具 → 管理库 → 搜索并安装以下库：
 - `Adafruit NeoPixel`（灯带驱动）
 - `DFRobot DFPlayer Mini`（音频模块驱动）